Atividade Avaliativa

Inteligência de Negócio (INE)

Disciplina:	Inteligência de Negócio (INE)
Professor:	Bruno Miranda
Tipo de atividade:	DataLab 8-B2 - Mercado de trabalho em TI no Brasil
Semestre	2° semestre de 2026
Departamento / Curso:	Ciência da Computação / Engenharia de Software

Nome do aluno:	Lucas Fiche Ungarelli Borges
Matrícula:	2021068

1. Solução do DataLab

Esta análise usa a pesquisa salarial APINFO 2025 para estudar a remuneração em TI no Brasil e nos três estados da Região Sul. O dataset reúne as tabelas de Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A comparação regional se concentra em arquitetura de sistemas e desenvolvimento de software, mantendo cargo e vínculo iguais em cada comparação.

Construção e tratamento do dataset

APINFO 2025 | Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

1. Recorte dos valores originais da tabela Paraná

Cargo	Especialidade	CLT	PJ
Arquiteto de Sistemas	-	10.847	13.468
Programador	Phyton	4.998	5.490
Estagiário	-	1.499	(vazio)

2. Recorte do CSV longo após o tratamento

UF	Perfil	Vínculo	Valor BRL	Natureza
PR	Arquiteto de Sistemas	CLT	10847.0	remuneração
PR	Arquiteto de Sistemas	PJ	13468.0	remuneração
PR	Programador - Python	CLT	4998.0	remuneração
PR	Programador - Python	PJ	5490.0	remuneração
PR	Estagiário	CLT	1499.0	bolsa
PR	Estagiário	PJ	(nulo)	bolsa

Conversões: 10.847 → 10847.0; Phyton → Python; vazio → nulo.
A coluna CLT da linha Estagiário foi preservada e marcada como bolsa.

664 linhas | 656 valores válidos | 8 ausentes | 0 chaves duplicadas

Evidência gerada a partir dos HTMLs e do CSV efetivamente processados por prepara_dados.py.

Figura 1 - Valores da tabela Paraná antes e depois do tratamento do dataset.

A base tem 664 registros: 83 perfis profissionais, quatro localidades e dois vínculos. Há 656 valores publicados e oito ausentes. Os campos vazios foram preservados como nulos e o estágio foi identificado como bolsa, embora a fonte o apresente na coluna CLT.

As cinco páginas seguintes respondem ao enunciado. O dashboard foi construído em Python, com exportação para PDF e HTML navegável. Os dados brutos, o CSV tratado, os cálculos e os scripts acompanham a entrega e permitem refazer os resultados.

A. Salário médio na base nacional

Média simples das referências publicadas por perfil e vínculo | Valores mensais nominais

MÉDIA DAS REFERÊNCIAS

R$ 8.535,48

164 valores válidos | Brasil

COLUNA CLT DA APINFO

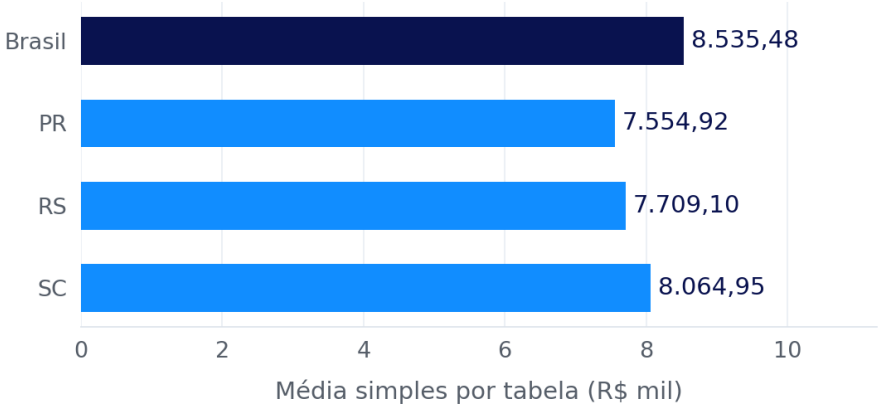
R$ 7.445,90

83 valores | inclui uma bolsa de estágio

COLUNA PJ DA APINFO

R$ 9.651,96

81 valores | dois não publicados



O que este número representa

83 perfis profissionais e 164 valores.
Cada valor publicado tem o mesmo peso.
Os dois campos vazios de PJ não viram zero.

Sem a bolsa de estágio

R$ 8.577,07

Média de 163 referências remuneratórias.

A APINFO não divulga contagens por perfil/vínculo nesta tabela. Portanto, este valor não é uma média ponderada dos trabalhadores brasileiros ou dos 26.174 participantes da pesquisa.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Lucas Fiche Ungarelli Borges | RA 2021068

Figura 2 - Página 1 do dashboard. A - Média das referências nacionais e comparação das médias por localidade.

B. Cargo com maior remuneração

Ranking nacional pela média simples entre CLT e PJ do mesmo perfil

GERENTE DE TI

R$ 19.905

Maior média entre as duas modalidades

GERENTE DE TI | CLT

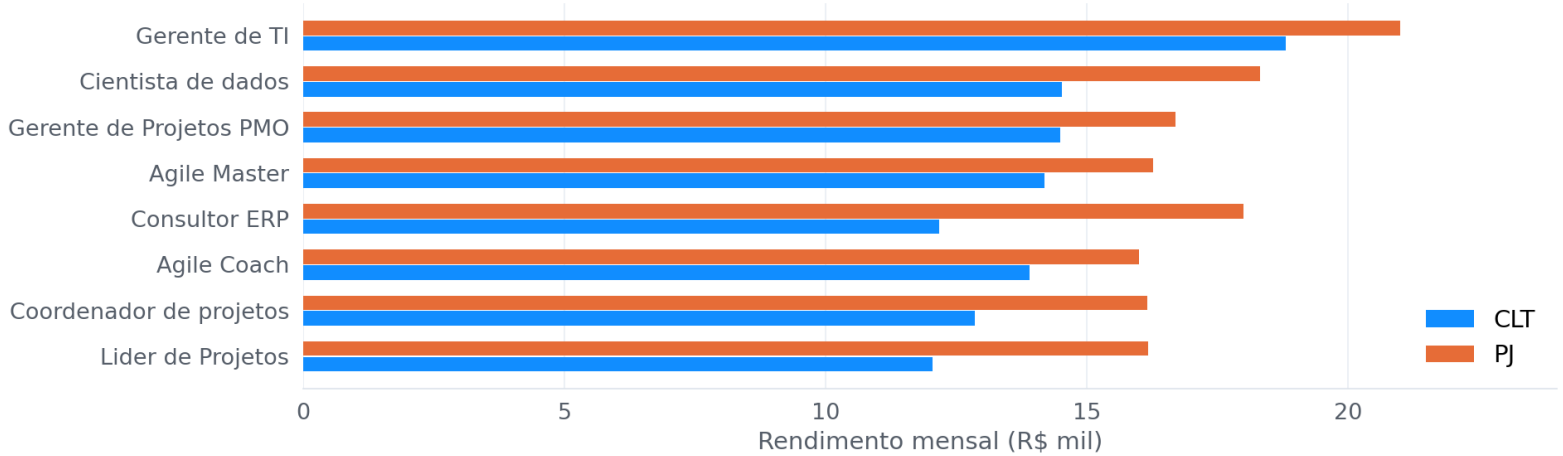
R$ 18.803

Maior referência nacional CLT

GERENTE DE TI | PJ

R$ 21.007

Maior referência nacional PJ



Gerente de TI lidera nos dois vínculos. O ranking compara 81 perfis com CLT e PJ publicados;
a média entre vínculos dá peso igual a cada modalidade e não mede o salário médio de todos os gerentes.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 3 - Página 2 do dashboard. B - Cargo com maior remuneração na tabela nacional.

C. Diferença percentual entre CLT e PJ

Comparação pareada: mesmo perfil profissional e abrangência Brasil

GANHO PERCENTUAL MÉDIO PJ
+27,53%
Média dos percentuais de 81 pares

MÉDIA CLT DOS PARES
R$ 7.582,79
Apenas perfis com ambos os valores

MÉDIA PJ DOS PARES
R$ 9.651,96
Mesmos 81 perfis profissionais

Como calculei

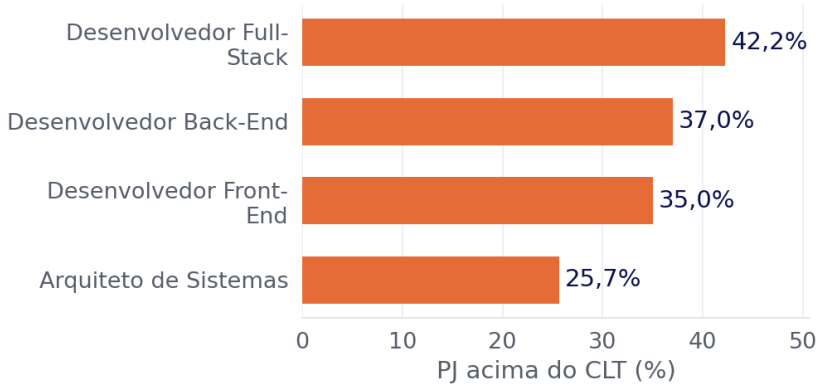
Ganho por perfil = (PJ / CLT - 1) × 100

Depois, tirei a média dos 81 percentuais. Assistente de Informática e Estagiário ficaram fora, pois não têm PJ publicado.

Outra medida, outro resultado

Ganho entre as médias dos pares: +27,29%.
Ele não é a média dos percentuais por perfil.

Ganho PJ nos quatro cargos escolhidos



A diferença é nominal e descritiva. Não representa vantagem líquida do PJ: benefícios, impostos, férias e demais componentes da remuneração não foram convertidos em valores equivalentes.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 4 - Página 3 do dashboard. C - Ganho percentual PJ/CLT e diferenças nos cargos de software selecionados.

D. Extremos nacionais e nos estados do Sul

Referências mensais publicadas | A bolsa de estágio é identificada separadamente do salário

MAIOR VALOR NO BRASIL

R$ 21.007

Gerente de TI | PJ

MENOR VALOR NO BRASIL

R$ 1.757

Estagiário | bolsa na coluna CLT

MENOR SALÁRIO NO BRASIL

R$ 2.047

Assistente de Informática | CLT

Menores valores por localidade



Maiores valores por localidade



Os menores valores são bolsas de Estagiário. Os maiores são de Gerente de TI PJ nas quatro tabelas.

Base completa (BR, PR, RS, SC): máximo de R$ 21.007 na tabela Brasil e mínimo de R$ 1.499 no Paraná.
Essas referências agregadas não são os maiores e menores pagamentos individuais do país.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 5 - Página 4 do dashboard. D - Maiores e menores referências nacionais e estaduais, com identificação das bolsas.

E. Três estados comparados ao Brasil

Quatro cargos presentes nas três tabelas | Referência nacional do mesmo cargo e vínculo

Cargo	Vínculo	Brasil (R$)	Paraná (R$)	Rio Grande do Sul (R$)	Santa Catarina (R$)
Arquiteto de Sistemas	CLT	12.247	10.847 -11,4%	10.811 -11,7%	11.745 -4,1%
Arquiteto de Sistemas	PJ	15.390	13.468 -12,5%	14.481 -5,9%	14.462 -6,0%
Desenvolvedor Full-Stack	CLT	9.633	8.598 -10,7%	9.166 -4,8%	8.918 -7,4%
Desenvolvedor Full-Stack	PJ	13.701	11.190 -18,3%	11.961 -12,7%	12.621 -7,9%
Desenvolvedor Front-End	CLT	6.501	6.034 -7,2%	5.749 -11,6%	6.251 -3,8%
Desenvolvedor Front-End	PJ	8.776	7.728 -11,9%	8.350 -4,9%	8.364 -4,7%
Desenvolvedor Back-End	CLT	7.201	6.335 -12,0%	6.593 -8,4%	6.950 -3,5%
Desenvolvedor Back-End	PJ	9.865	8.416 -14,7%	9.314 -5,6%	9.481 -3,9%

Cada célula estadual mostra o valor mensal e a diferença percentual para o Brasil, no mesmo vínculo.

As 24 referências estaduais selecionadas ficam abaixo do Brasil para o mesmo cargo e vínculo.
SC apresenta o maior valor regional em seis dos oito pares; RS lidera em dois. O recorte não representa todo o estado.

Fonte: APINFO 2025 | Tabelas salariais | Consulta: 24/10/2026

Figura 6 - Página 5 do dashboard. E - Arquitetura e desenvolvimento de software em PR, RS e SC comparados ao Brasil.

2. Descrição técnica do laboratório

A pesquisa APINFO foi realizada pela internet entre agosto e setembro de 2025, com 26.174 participantes no levantamento completo e maior concentração no Sudeste e no Sul. As tabelas foram consultadas em 24/10/2026. Todos os rendimentos analisados pertencem à mesma edição e estão em reais nominais por mês, sem correção pela inflação.

A. Qual foi o objetivo do DataLab?

Organizar os dados públicos da APINFO e responder às questões sobre remuneração média, cargos, contratação e diferenças regionais. A escolha de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina permite observar os três estados de uma mesma região. Para a comparação de cargos, foram selecionados Arquiteto de Sistemas e Desenvolvedores Full-Stack, Front-End e Back-End, presentes nas quatro tabelas.

B. Quais foram as técnicas utilizadas?

A extração identifica a tabela com as colunas Cargo, Especialidade, CLT e PJ. Os arquivos HTML são preservados, juntamente com endereço de origem, data de coleta e hash SHA-256. O tratamento transforma CLT e PJ em linhas, com uma chave formada por ano, UF, perfil e vínculo. A tabela Brasil permanece separada dos estados para evitar duplicar referências no cálculo nacional.

Foram removidos espaços excedentes e pontos de milhar para converter os valores em números. As grafias Phyton e Java Script foram normalizadas para Python e JavaScript, mantendo o conteúdo original em outras colunas. Campos sem valor não recebem zero. Estagiário é classificado como bolsa_estagio, permitindo mostrar os extremos e as médias com essa distinção.

A média nacional usa os 164 valores válidos da tabela Brasil, com igual peso por referência. O ranking considera a média de CLT e PJ dos 81 perfis completos. O ganho médio é calculado em duas etapas: primeiro (PJ / CLT - 1) × 100 para cada perfil; depois, a média dos 81 percentuais. Dividir a média PJ pela média CLT produz uma medida diferente, apresentada apenas como complemento.

A análise regional reúne 24 comparações: quatro cargos, dois vínculos e três estados. Cada valor estadual é confrontado com o valor Brasil do mesmo cargo e vínculo por meio de (estado / Brasil - 1) × 100. As tabelas não fornecem número de participantes por célula. Assim, os cálculos descrevem referências agregadas, sem estimar a média ponderada dos trabalhadores ou a renda líquida de cada regime.

A validação verifica campos ausentes, valores positivos, chaves únicas, ano das fontes e correspondência entre perfis. Também confere se mudanças nos valores estaduais deixam os indicadores nacionais inalterados. Os gráficos usam o CSV tratado e os indicadores calculados pelo script, mantendo o vínculo entre dados e apresentação.

Resultados e aprendizado

C. O que você aprendeu?

A média das referências nacionais é R$ 8.535,48; sem a bolsa de estágio, passa a R$ 8.577,07. As médias simples das tabelas estaduais são R$ 7.554,92 no Paraná, R$ 7.709,10 no Rio Grande do Sul e R$ 8.064,95 em Santa Catarina. Como todas usam 164 valores publicados, essa comparação mantém o mesmo número de referências, mas não representa o salário médio dos trabalhadores de cada estado.

Gerente de TI lidera a remuneração nacional: R$ 18.803 na coluna CLT e R$ 21.007 na PJ. A média entre os vínculos é R$ 19.905. O ganho percentual médio PJ/CLT de todos os perfis completos é 27,53%. Nos cargos escolhidos para a comparação regional, Desenvolvedor Full-Stack apresenta a maior diferença nacional, de 42,23%.

Na tabela Brasil, o maior valor publicado é R$ 21.007, de Gerente de TI PJ, e o menor é R$ 1.757, da bolsa de Estagiário. Ao excluir estágio, o menor salário é R$ 2.047, de Assistente de Informática CLT. Na base completa, incluindo os estados, o máximo continua sendo o da tabela Brasil, enquanto o mínimo cai para R$ 1.499, bolsa de Estagiário no Paraná.

As 24 referências estaduais dos quatro cargos ficam abaixo do valor Brasil correspondente. Santa Catarina tem o maior valor regional em seis dos oito pares de cargo e vínculo. O Rio Grande do Sul lidera em Arquiteto de Sistemas PJ e Desenvolvedor Full-Stack CLT. Isso mostra que a posição dos estados muda conforme o perfil e o regime de contratação.

A maior distância da referência nacional aparece em Desenvolvedor Full-Stack PJ no Paraná: R$ 11.190 contra R$ 13.701 no Brasil, diferença de -18,33%. O menor afastamento é de Desenvolvedor Back-End CLT em Santa Catarina: R$ 6.950 contra R$ 7.201, ou -3,49%. Esses resultados valem para os cargos selecionados e não permitem generalizar a diferença para todo o mercado de trabalho estadual.

O exercício evidencia a importância de comparar unidades equivalentes. Trocar cargo, vínculo ou período altera o significado do resultado. Também é necessário separar bolsa de salário e lembrar que maior valor nominal de PJ não significa maior renda líquida, pois benefícios, impostos, férias e intervalos sem faturamento não foram equalizados.

Fontes dos dados

APINFO 2025 - Pesquisa e metodologia: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sumario.cfm

APINFO 2025 - Brasil: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-br.cfm

APINFO 2025 - Paraná: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-pr.cfm

APINFO 2025 - Rio Grande do Sul: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-rs.cfm

APINFO 2025 - Santa Catarina: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-sc.cfm